Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. május 22.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2024. május 22. 8:00

Időtartam: 150 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. A felsorolt mozgások közül melyik esetben <u>nem</u> gyorsul a test?

A) Szabadesés során.
B) Rezgőmozgás során.
C) Egyenletes körmozgás esetén.
D) Mindhárom felsorolt mozgás esetén gyorsul a test.

2 pont	

2. Érvényesek-e a fénytanban megtanult, a fény törésére és visszaverődésére vonatkozó törvények a szabad szemmel nem látható rádióhullámokra is?

A) Nem, mert csak a látható fényre igazak ezek a törvények.
B) Igen, ezen törvények érvényessége az emberi észleléstől független.
C) A törési törvény érvényes, a visszaverődési nem, mivel a rádióhullámok áthatolnak minden testen.

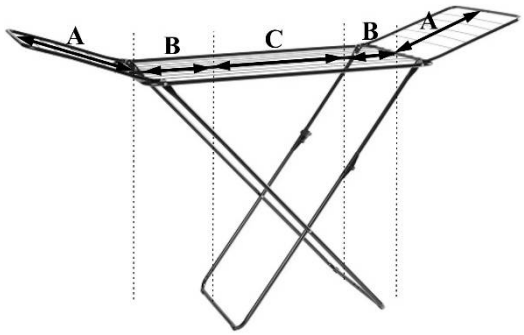
2 pont	

3. Milyen módon változtatható meg egy test belső energiája?

A) Csak hőközléssel.
B) Csak munkavégzéssel.
C) Hőközléssel és munkavégzéssel is.
D) Egyikkel sem, kizárólag melegítéssel vagy hűtéssel.

2 pont	

4. Egy vállfán lógó, nehéz, vizes dzsekit szeretnénk az összecsukható ruhaszárítóra akasztani. Hova akaszthatjuk, hogy biztosan ne boruljon fel a ruhaszárító?



A) Az A-val jelzett részekre.
B) A B-vel jelzett részekre.
C) A C-vel jelzett részre.
D) A B-vel és C-vel jelzett részekre egyaránt.

2 pont	

5. Két egyforma ellenállást először sorosan, majd pedig párhuzamosan kapcsolunk ugyanarra az ideális feszültségforrásra. Mekkora az ellenállásokon felszabaduló összes teljesítmény P_{soros} : $P_{párhuzamos}$ aránya a két esetben?

A) 1:4
B) 1:2
C) 4:1
D) 2:1

2 pont	

6. Ismert mondás, hogy *„…és ez még csak a jéghegy csúcsa!”* Mi a mondás fizikai háttere?

A) Az úszó jéghegyek csúcsa kilátszik a vízből, de a vízben lévő részük olvadása nagyon gyors.
B) A vízbe merülő és lassan süllyedő jéghegynek, mielőtt elsüllyedne, már csak a csúcsa látszik ki a vízből.
C) A jég és a víz sűrűségének aránya miatt a jéghegy nagy része a víz alatt van.

2 pont	

7. Egy 1 m magasról szabadon eső gumilabda a talajról feleakkora sebességgel pattan vissza, mint amekkora sebességgel a talajra ért. Milyen magasra pattan vissza? (A közegellenállástól eltekintünk.)

A) 25 cm
B) 50 cm
C) 75 cm

2 pont	

8. Mekkora lehet egy anyag abszolút törésmutatója?

A) 0 és 1 közötti értékeket vehet fel.
B) Mindig 1-nél nagyobb.
C) 1 körüli, de annál lehet kisebb is, és nagyobb is.
D) Értéke 1 és 2 közötti értékű lehet.

2 pont	

9. Egy vízszintes asztallapon egy könyv fekszik. A könyv asztallapra gyakorolt nyomóerejének van ellenereje a Newton III. törvénye szerint. Melyik ez az erő?

A) A könyvre ható gravitációs erő.
B) A könyv súlya.
C) Az asztallap könyvre gyakorolt nyomóereje.
D) Az az erő, amellyel a könyv vonzza a Földet.

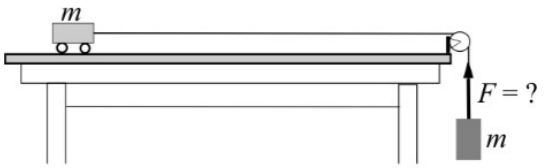
2 pont	

10. Egy ventilátoros hajszárító esetén az elektromos áram mely hatásait használjuk?

A) Csak a hőhatását.
B) Csak a mágneses hatását.
C) Csak a vegyi hatását használjuk.
D) A hő- és a mágneses hatását is használjuk.

2 pont	

11. Egy kiskocsihoz csigán átvetett fonál csatlakozik, a fonál végén *m* tömegű test függ. A rendszert magára hagyjuk, a kocsi gyorsulni kezd. Mekkora *F* erő ébred ezalatt a fonálban?



A) $F = mg$
B) $F < mg$
C) $F > mg$

2 pont	

12. Estefelé a rét felett a levegő lehűl, de nem éri el a harmatpontot a hőmérséklete. Hogyan változik eközben az abszolút páratartalma?

A) Az abszolút páratartalom nő.
B) Az abszolút páratartalom nem változik.
C) Az abszolút páratartalom csökken.

2 pont	

13. Két acél rúdmágnest közelítünk egymás felé. Indukálódik-e bennük áram?

A) Igen, mert az acél vezető anyag.
B) Nem, mert indukciós jelenséghez változó mágneses mező szükséges, az acél rúdmágnesek viszont állandómágnesek.
C) A Lenz-törvény értelmében csak akkor, ha az azonos pólusokat közelítjük egymáshoz.

2 pont	

14. Le lehet-e árnyékolni a Nap gravitációs terét?

A) Igen, például egy kb. 1 méter vastag ólomfallal.
B) Igen, például az űrhajók fala is leárnyékolja a gravitációs teret, ezért van bennük súlytalanság.
C) Nem, a gravitációs teret nem lehet leárnyékolni.

2 pont	

15. Mi a szerepe az elektromos földelésnek?

A) A földeléssel azt érhetjük el, hogy ha a fémtárgy negatív töltésű, akkor elvezetődnek róla a töltések a szintén negatív töltésű földbe.
B) A földeléssel azt érhetjük el, hogy a fémtárgyak belsejében az elektromos térerősség nulla legyen.
C) A földeléssel azt érhetjük el, hogy a föld és a fémtárgy között nulla feszültséget mérhetünk. ☐

2 pont	

16. Egy magasabb és egy mélyebb hangú orgonasíp egyszerre szól. Melyik síp bocsát ki nagyobb hullámhosszú hanghullámokat?

A) A magasabb hangú.
B) A mélyebb hangú.
C) Egyforma a két hullámhossz, csak a frekvenciájuk különbözik. ☐

2 pont	

17. 1 liter desztillált vízben (tiszta H_2O) miből van több: protonból vagy neutronból?

A) Neutronból, mert az oxigénatommagban általában ugyanannyi proton van, mint neutron, a hidrogén magjában általában csak neutron van.
B) Protonból, mert az oxigénatommagban általában ugyanannyi proton van, mint neutron, a hidrogén magjában általában csak proton van.
C) 1 liter vízben ugyanannyi proton van, mint neutron, hiszen az oxigén és a hidrogén atommagja is elektromosan semleges. ☐

2 pont	

18. Mikor tesz meg hosszabb utat egy nyugalmi helyzetből induló, egyenletesen gyorsuló test: mozgásának első két másodpercében vagy a harmadik másodpercében?

A) Az első két másodpercben.
B) A harmadik másodpercben.
C) Egyenlő utat tesz meg a két esetben.
D) A gyorsulás értékétől függ a válasz.

2 pont	

19. Az alábbiakban orvosdiagnosztikai eljárásokat sorolunk fel. Melyik alkalmaz ezek közül elektromágneses hullámokat?

A) A röntgenfelvétel készítése.
B) A hangvillás hallásvizsgálat.
C) A szövetek ultrahangos vizsgálata.
D) A fenti három eljárás közül egyik sem.

2 pont	

20. 2023. március 24-én, pénteken már a késő délutáni óráktól érdemes volt az eget figyelni, mert a Hold a Vénusz felett helyezkedett el néhány fokkal. Merre volt a Hold és milyen fázisa volt a Holdnak?

A) Nagyjából keleten volt és majdnem teljes korong.
B) Nagyjából keleten volt, és keskeny holdsarló.
C) Nagyjából nyugaton volt és majdnem teljes korong.
D) Nagyjából nyugaton volt, és keskeny holdsarló.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy $V_0 = 20\ m^3$ térfogatú fürdőszobában zuhanyzás után a hőmérséklet 20 °C, a levegő páratartalma pedig $\rho_0 = 15{,}6\ g/m^3$ (ez 90 %-os relatív páratartalmat jelent). Bekapcsolunk egy szellőztető ventilátort, amely a benti párás levegőt a kinti, szárazabb levegőre cseréli ki, melynek hőmérséklete szintén 20 °C, de páratartalma $\rho_1 = 6{,}9\ g/m^3$ (40 % relatív páratartalom). A ventilátor akkor kapcsol ki, amikor a benti páratartalom 11,25 g/m^3-re csökken. A ventilátor légszállító kapacitása $C_v = 100\ m^3/h$.

Mennyi ideig működik a ventilátor?

(A ventilátor keltette folyamatot közelítsük úgy, hogy a benti 90 %-os páratartalmú levegő egy része egyszerűen helyet cserél azonos mennyiségű kinti, 40 %-os páratartalmú levegővel a megfelelő páratartalom beálltáig.)

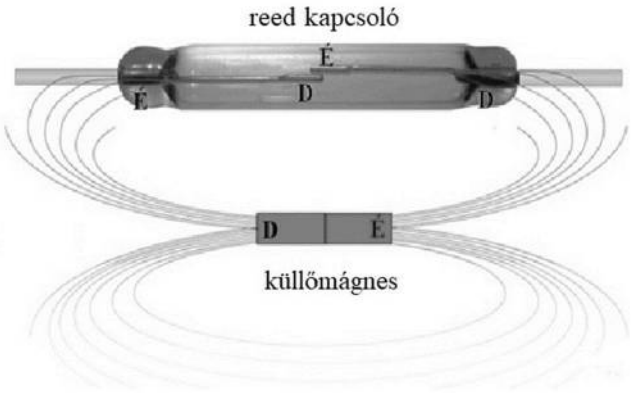
Összesen
15 pont

2. *Kerékpáros sebességmérő*

A biciklikhez manapság alapfelszerelésként tartozik egy sebességmérő. A modernebb, elektromos változatok egyik fontos alkatrésze egy kis mágnes, amit többnyire az első kerék egy küllőjére szerelnek fel (1. ábra). A kis mágnes a kerék minden fordulata során elhalad egy kis, a kereket tartó villára szerelt érzékelő előtt. Ez az érzékelő általában egy úgynevezett reed kapcsoló (2. ábra). A reed kapcsolóban két vékony, párhuzamos fémlemez található, melyek végei egymás mellett helyezkednek el, majdnem érintkezve. A fémlemezek hajlékonyak. A két fémlemez egy áramkör részét képezi, melyben akkor folyik áram, amikor a fémlemezek egy, a közelükbe kerülő külső mágnes hatására (átmenetileg) felmágneseződnek, és ettől az egymás mellett lévő lemezvégek egymás felé elhajolva érintkeznek, és ezáltal bezárják az áramkört. A kerékpár haladásakor a küllőhöz rögzített külső mágnes csak rövid időkre kerül a reed kapcsoló közelébe, ilyenkor az áramkörben rövid áramlökések keletkeznek. A sebességmérő számlálja, hogy másodpercenként hány áramlökés keletkezett, azaz hányat fordult a kerék. A sebességmérő kalibrálásakor meg kell adnunk, hogy mekkora a kerekünk kerülete. A kerület hosszának és a fordulatszámnak a szorzataként megkapjuk a sebességet, de ezt a számítást a kis szerkezet helyettünk elvégzi, és az eredményt kiírja a kijelzőjére.



1. ábra



2. ábra

A felmágneseződés során a két rugalmas fémlemezen kialakult pólusokat a 2. ábra mutatja.

a) Mikor észlel áramlökést a sebességmérő berendezés?

b) Befolyásolja-e a mért sebességet, hogy a küllőn rögzített mágnes és a villára rögzített érzékelő a kerék tengelyéhez vagy a kerületéhez van-e közelebb? Válaszát indokolja!

c) A 2. ábra és a szöveg alapján mutassa be, hogy hogyan működik a reed kapcsoló! Miért vonzó, és nem taszító kölcsönhatás jön létre a két kis lap között?

d) Mekkora sebességet mérhetünk, ha a kerék sugara 318 mm, és a számláló másodpercenként 7 áramlökést észlel?

a)	b)	c)	d)	Összesen
2 pont	4 pont	5 pont	4 pont	15 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A távközlésben használatos optikai szálakban a jelet továbbító fény különböző okok miatt folyamatosan gyengül. Ha a jel erőssége – azaz a fénysugár teljesítménye – nagyon lecsökken, jelerősítőt (repeater) szükséges beépíteni a kommunikációs összeköttetésbe. Az alábbi táblázat tartalmazza egy kezdetben 1 mW erősségű optikai jel teljesítményét egy adott optikai szálban megtett távolság függvényében.

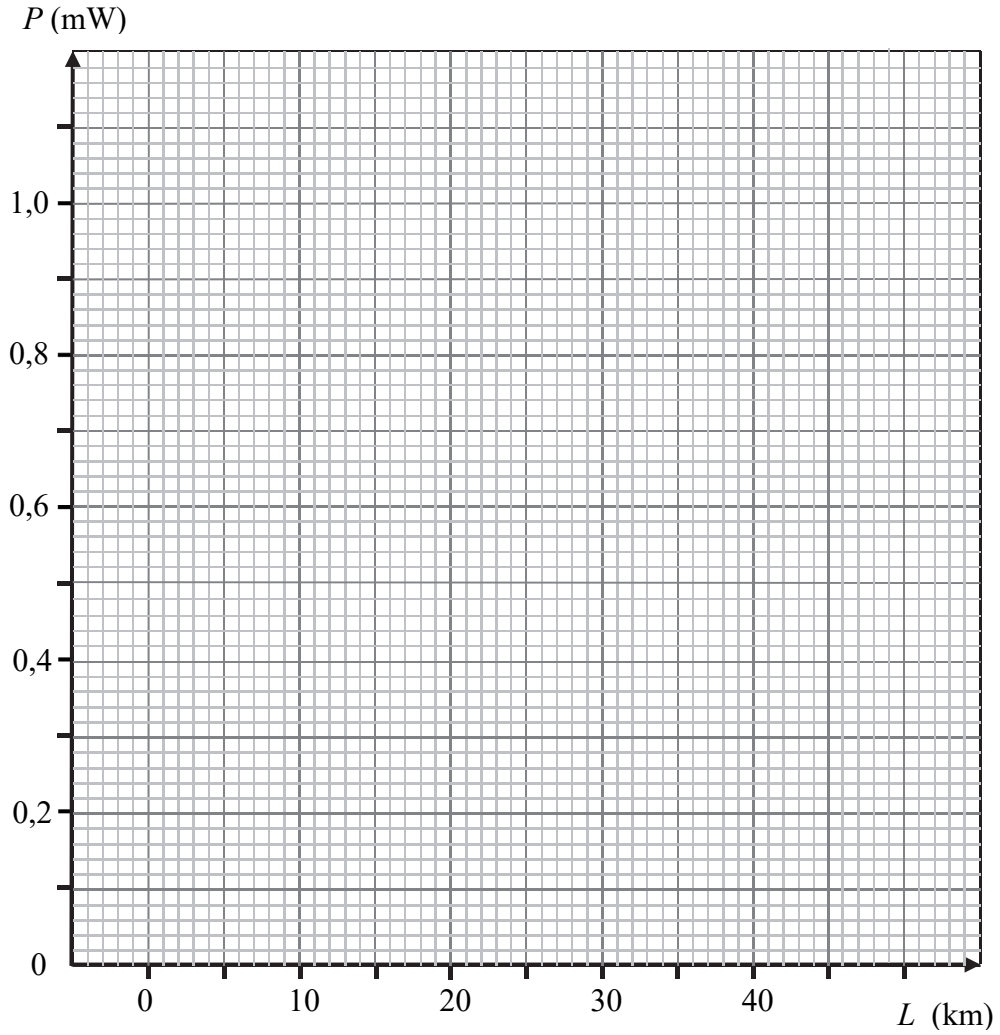
távolság L (km)	0	5	10	15	20	25	30	35	40
teljesítmény P (mW)	1	0,71	0,5	0,35	0,25	0,18	0,13	0,09	0,06

a) Ábrázolja a jel erősségét az optikai szálban megtett távolság függvényében!

b) Hasonlítsa össze a jel erősségét egy tetszőleges helyen, a tőle 10 km-rel távolabb észlelhető jelerősséggel! Ismételje meg az összehasonlítást összesen három különböző helyből kiindulva!

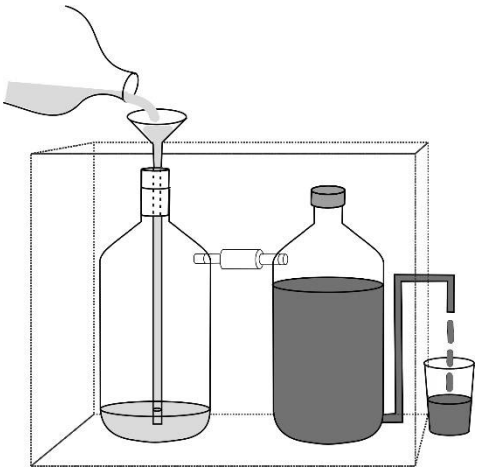
c) Milyen összefüggés fedezhető fel a távolság és a jel erőssége között?

d) A rendelkezésre álló jelerősítőnk 30 μW teljesítményű jelet 1 mW-ra képes hibamentesen erősíteni. Mekkora maximális távolságokon szükséges ilyen erősítőt beépítenünk a kommunikációs összeköttetés biztosítása érdekében?



a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	6 pont	4 pont	6 pont	20 pont

3/B A mellékelt ábrán látható „borautomata” konstrukcióját az ókori tudós, Alexandriai Hérón eszelte ki. Az első (bal oldali) palack aljára egy légmentesen záró dugón keresztül egy tölcsérben végződő cső nyúlik le. Ebbe a palackba egy kevés vizet öntünk kezdetben, annyit, hogy a dugóból lelógó cső végét ellepje. A másik palackba bor kerül, a két palackot cső köti össze a tetejükhöz közel. Ha a tölcsérbe valamennyi vizet töltünk, a második palack csőrén keresztül bor folyik a pohárba. Ha a berendezést olyan dobozba zárjuk, amelyből csak a tölcsér, illetve a második palack kifolyócsöve látszik ki, tökéletes a varázsdoboz illúziója, amely a vizet borrá változtatja.



a) Az ábra segítségével magyarázza el részletesen a borautomata működését! Miért folyik bor a pohárba, ha vizet töltünk a tölcsérbe?

Térjen ki a légmentesen lezárt palackokban a folyadék felett uralkodó nyomás szerepére a folyamatban!

b) Miért szükséges, hogy az első palackban a cső leérjen a palack alján lévő vízig? Mi történne, ha például csak a dugó aljáig érne?

c) Miért fontos, hogy a borospalack kupakja légmentesen zárjon?

d) Miért érdemes a vizes és a boros palackot egyforma nagyra készíteni?

e) Vajon ezzel az automatával a víznél sűrűbb glicerint is „borrá lehetne változtatni”? Ha igen, ugyanannyi bor lenne 1 liter glicerinből, mint 1 liter vízből?

f) Két különböző okból is leállhat a borautomata működése. Melyek ezek?

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Összesen
9 pont	3 pont	2 pont	2 pont	2 pont	2 pont	20 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző